Especialización en Inteligencia Artificial

Línea de profundización: Uso y adaptación de IA para entornos productivos

Título del Proyecto:

Efecto de la clasificación conversacional con inteligencia artificial en la conversión de prospectos a citas en una pyme bogotana de servicios

Presentado por:

Jonathan Adonay Rubio Jimenez

Jhoan Jesus Cardozo Gelvis

Bajo la dirección de:

María Fernanda Rivera Sanclemente (Formador Virtual, Proyecto I)

Bogotá, D. C.

Tabla de contenido

Resumen....3
Abstract....3
Declaración de originalidad y autonomía....5
Declaración de exoneración de responsabilidad....5
Introducción....6
Planteamiento del problema....7
Diagnóstico de la situación actual....7
Predicción o pronóstico de la situación descrita....8
Formulación o Pregunta de Investigación....8
Objetivos....8
Objetivo general....8
Objetivos específicos....9
Justificación....9
Alcances y Limitaciones del Proyecto....10
Referencias bibliográficas....11

Resumen

Este anteproyecto formula y delimita el problema de investigación de un trabajo de grado de especialización vinculado al ecosistema de inteligencia artificial Apollo Services, un CRM comercial multicanal en fase de diseño. El problema identificado es la pérdida de conversión comercial que enfrentan las pymes de servicios de Bogotá al atender múltiples canales digitales (WhatsApp, Instagram, Facebook) sin un sistema de clasificación automatizado de contactos, lo que retrasa las respuestas y hace depender el agendamiento de citas de la confirmación manual. A partir de este diagnóstico se formula la pregunta de investigación: ¿en qué medida la implementación de un sistema de clasificación conversacional basado en inteligencia artificial afecta la tasa de conversión de prospectos a citas comerciales confirmadas en una pyme de servicios de Bogotá? El objetivo general es evaluar ese efecto mediante un estudio de caso, apoyado en cuatro objetivos específicos que van desde caracterizar el proceso comercial actual hasta comparar la conversión antes y después de la intervención. La justificación se sustenta en evidencia académica reciente sobre adopción de inteligencia artificial en pequeñas y medianas empresas y sobre el papel de los chatbots conversacionales en la conversión comercial. Este documento corresponde a la primera entrega acumulativa (ACA 1) de la asignatura: delimita el problema y las piezas iniciales del anteproyecto, sin abordar todavía el marco referencial ni el diseño metodológico, que se desarrollarán en las siguientes entregas.

Palabras clave: inteligencia artificial, clasificación conversacional, conversión comercial, pymes de servicios, anteproyecto de investigación.

Abstract

This pre-proposal formulates and delimits the research problem of a specialization capstone project linked to Apollo Services, a multichannel AI-powered commercial CRM ecosystem at the design stage. The identified problem is the loss of commercial conversion faced by service SMEs in Bogotá when handling multiple digital channels (WhatsApp, Instagram, Facebook) without an automated contact-classification system, which delays responses and makes appointment scheduling dependent on manual confirmation. Based on

this diagnosis, the research question is posed: to what extent does the implementation of an AI-based conversational classification system affect the conversion rate of prospects into confirmed commercial appointments in a service SME in Bogotá? The general objective is to evaluate this effect through a case study, supported by four specific objectives ranging from characterizing the current commercial process to comparing conversion before and after the intervention. The justification is grounded in recent academic evidence on artificial intelligence adoption in small and medium enterprises and on the role of conversational chatbots in commercial conversion. This document corresponds to the first cumulative deliverable (ACA 1) of the course: it delimits the problem and the initial pieces of the pre-proposal, without yet addressing the referential framework or the methodological design, which will be developed in the following deliverables.

Keywords: artificial intelligence, conversational classification, commercial conversion, service SMEs, research proposal.

Declaración de originalidad y autonomía

Declaramos bajo la gravedad del juramento, que hemos escrito el presente proyecto, en la propuesta de solución a una problemática en el campo de conocimientos del programa de Especialización en Inteligencia Artificial, por nuestra propia cuenta y que, por lo tanto, su contenido es original.

Declaramos que hemos indicado clara y precisamente todas las fuentes directas e indirectas de información y que no ha sido entregado a ninguna otra institución con fines de calificación o publicación.

_____

Jonathan Adonay Rubio Jimenez

_____

Jhoan Jesus Cardozo Gelvis

Firmado en Bogotá, D. C.

Declaración de exoneración de responsabilidad

Declaramos que la responsabilidad intelectual del presente trabajo es exclusivamente de sus autores. La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior – CUN no se hace responsable de contenidos, opiniones o ideologías expresadas total o parcialmente en él.

_____

Jonathan Adonay Rubio Jimenez

_____

Jhoan Jesus Cardozo Gelvis

Firmado en Bogotá, D. C.

Introducción

Las organizaciones de servicios que operan con equipos comerciales pequeños enfrentan un reto creciente: atender simultáneamente varios canales digitales de contacto (WhatsApp, Instagram, Facebook) sin perder oportunidades de venta por falta de tecnificación. La adopción de inteligencia artificial (IA) en pequeñas y medianas empresas (pymes) ha sido documentada como un proceso heterogéneo, condicionado por la madurez digital, la capacidad organizacional y la disponibilidad de recursos de cada empresa (Popa et al., 2025; Sánchez et al., 2025). A pesar de estas barreras, la literatura reciente muestra que la IA aplicada a la atención al cliente —particularmente los chatbots conversacionales — puede mejorar tanto la experiencia del consumidor como las tasas de conversión, al responder con mayor rapidez y consistencia que un equipo humano sobrecargado (Ghosh et al., 2024; Ramki et al., 2024).

En paralelo, estudios sobre adopción sostenible de IA en pymes advierten que el beneficio de estas tecnologías no es automático: depende de que la organización desarrolle capacidades dinámicas que le permitan integrar la herramienta a su proceso comercial real, y no solo adquirirla como una solución aislada (Cimino et al., 2025). Este anteproyecto retoma esa discusión aplicándola a un caso concreto: Apollo Services, un ecosistema de agentes de IA conversacional diseñado para unificar la gestión comercial multicanal de pymes de servicios, documentado previamente como solución de negocio independiente de este trabajo académico. A partir de ese caso, se busca formular y delimitar el problema de investigación que permitirá, en fases posteriores de la especialización (Proyecto II), medir el efecto real de este tipo de intervención tecnológica sobre la conversión comercial.

En concreto, el problema que aborda este anteproyecto es la pérdida de conversión comercial en pymes de servicios que atienden varios canales digitales sin un sistema automatizado de clasificación de contactos. De allí se desprende la pregunta que orienta el estudio: ¿en qué medida un sistema de clasificación conversacional basado en IA afecta la tasa de conversión de prospectos a citas comerciales confirmadas? En consecuencia, el objetivo general consiste en evaluar ese efecto en una pyme de servicios de Bogotá, y su justificación descansa en la necesidad práctica de las pymes y en el vacío de evidencia

aplicada que señala la literatura. El documento presenta, en ese orden, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y los alcances y limitaciones del proyecto.

Planteamiento del problema

Diagnóstico de la situación actual

En las pymes de servicios, los equipos comerciales pequeños (entre 2 y 5 personas, el segmento al que se dirige Apollo Services) atienden manualmente conversaciones provenientes de múltiples redes sociales. Cada canal se revisa por separado, sin una bandeja unificada ni un criterio homogéneo para distinguir un contacto meramente curioso (Seguidor) de uno con intención real de compra (Prospecto). Esta atención dispersa genera tres consecuencias concretas: (a) contactos que no reciben respuesta a tiempo, (b) ausencia de un punto único de gestión y trazabilidad de las conversaciones, y (c) pérdida del cierre comercial porque el agendamiento de citas queda sujeto a que alguien confirme manualmente en un calendario compartido.

El problema de investigación no es, por tanto, "cómo construir una plataforma de inteligencia artificial" —la plataforma es la posible solución—, sino la pérdida de conversión comercial por ausencia de un sistema de clasificación y seguimiento automatizado de contactos multicanal. Esta descripción es consistente con lo que la literatura reciente identifica como barrera estructural de las pymes para beneficiarse de la IA: no es la tecnología en sí lo escaso, sino la capacidad organizacional para integrarla a procesos ya existentes (Cimino et al., 2025; Sánchez et al., 2025).

El problema se observa a través de tres indicadores, que el estudio medirá en el caso seleccionado: (a) el tiempo de primera respuesta a un contacto nuevo, (b) la proporción de contactos que no reciben respuesta y (c) la tasa de conversión de prospecto a cita confirmada, que es la variable central de la investigación. Los dos primeros explican la pérdida; el tercero la cuantifica.

Delimitación: el estudio se circunscribe a una pyme del sector servicios ubicada en Bogotá, con un equipo comercial de 2 a 5 personas que atiende WhatsApp, Instagram y Facebook, durante el periodo de ejecución de Proyecto II.

Predicción o pronóstico de la situación descrita

Si esta situación no se interviene, es previsible que la pérdida de prospectos se mantenga o se agrave a medida que el volumen de contactos crezca: cada canal adicional que la organización sume sin un sistema de clasificación centralizado multiplica el riesgo de que un contacto con intención real de compra quede sin respuesta a tiempo. A mediano plazo, esto se traduce en una desventaja competitiva frente a organizaciones similares que sí automaticen la calificación y el seguimiento de sus contactos, y en un desgaste del equipo comercial, que debe sostener manualmente una carga de atención que crece más rápido que su capacidad de respuesta.

Formulación o Pregunta de Investigación

¿En qué medida la implementación de un sistema de clasificación conversacional basado en inteligencia artificial, que unifica los canales de contacto y automatiza la calificación de Seguidor/Prospecto, afecta la tasa de conversión de prospectos a citas comerciales confirmadas en una pyme de servicios de Bogotá?

La pregunta se centra en una sola variable dependiente, la tasa de conversión de prospecto a cita confirmada, observada en dos momentos: sin el sistema de clasificación y con él. La conversión se calcula como la proporción de prospectos que llegan a una cita confirmada sobre el total de prospectos clasificados en cada periodo, lo que la hace observable con los registros de la propia organización.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar el efecto de la implementación de un sistema de clasificación conversacional basado en inteligencia artificial en la tasa de conversión de prospectos a citas comerciales confirmadas, en una pyme de servicios de Bogotá.

Objetivos específicos

1. Caracterizar el proceso comercial actual de la pyme de servicios, sin sistema de clasificación con IA, con la identificación de los puntos donde se pierden prospectos.
2. Definir las condiciones de implementación del sistema de clasificación conversacional (bandeja unificada, clasificación Seguidor/Prospecto y agendamiento de Apollo Services) que constituyen la intervención.
3. Medir la tasa de conversión de prospectos a citas confirmadas antes y después de la intervención.
4. Comparar las tasas de conversión obtenidas en ambos periodos para determinar la magnitud del efecto y las condiciones organizacionales que lo favorecen o lo limitan.

Justificación

La pertinencia de este anteproyecto se sustenta en tres planos. Primero, en el plano práctico: la pérdida de prospectos por atención multicanal desorganizada es un problema de negocio real y vigente, no hipotético. Segundo, en el plano académico: la literatura reciente coincide en que la adopción de IA en pymes depende de variables organizacionales más que puramente tecnológicas (Popa et al., 2025; Sánchez et al., 2025); sin embargo, la literatura revisada se concentra en los determinantes de la adopción y no en su efecto directo sobre la conversión comercial, y ninguno de los estudios consultados se ubica en pymes de servicios latinoamericanas. Este anteproyecto aporta un caso delimitado en ese contexto. Tercero, en el plano profesional: estudios sobre chatbots conversacionales en atención al cliente muestran mejoras medibles en satisfacción y conversión cuando la herramienta está bien integrada al proceso de negocio (Ghosh et al., 2024; Ramki et al., 2024), lo que valida que medir ese efecto en un caso real tiene valor replicable para otras pymes con restricciones similares de presupuesto tecnológico.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio aporta un procedimiento replicable para medir la conversión comercial antes y después de introducir un sistema de IA, apoyado en los registros que la propia organización ya genera. Los beneficiarios directos

son los equipos comerciales de pymes de servicios, que dispondrían de evidencia para decidir si automatizar la clasificación de sus contactos. De forma indirecta, el trabajo alimenta la línea de profundización en uso y adaptación de IA para entornos productivos con un caso aplicado y medible.

Alcances y Limitaciones del Proyecto

Alcances: el proyecto mide el efecto del sistema de clasificación conversacional sobre una sola variable, la tasa de conversión de prospectos a citas confirmadas, en una pyme de servicios de Bogotá, comparando un periodo sin el sistema y otro con él. Se compromete a entregar la caracterización del proceso comercial, las condiciones de la intervención, la medición en ambos periodos y el análisis comparativo. No evalúa ingresos, satisfacción del cliente ni retorno de la inversión. Este documento cubre únicamente la formulación del problema; el marco referencial, la metodología y el cronograma se desarrollan en las entregas siguientes, y la ejecución en Proyecto II.

Limitaciones: primero, el estudio se centra en un único caso de intervención (Apollo Services aplicado a una pyme de servicios), por lo que sus hallazgos no son generalizables sin validación adicional en otros sectores; segundo, la medición de la variable de conversión depende de que la organización lleve un registro consistente de sus interacciones antes y después de la intervención, requisito operativo que debe confirmarse con la empresa caso antes de avanzar a la fase de desarrollo metodológico; tercero, la propuesta se limita a los canales ya cubiertos por el sistema (WhatsApp, Instagram y Facebook) y no evalúa canales adicionales fuera del alcance documentado del proyecto.

Viabilidad: el proyecto es académicamente viable porque el caso de negocio ya está documentado a nivel de requerimientos y diseño técnico, y porque se apoya en literatura reciente y accesible. Es operativamente viable porque los tres módulos que requiere la intervención (bandeja unificada, clasificación y agendamiento) tienen su diseño cerrado, de modo que la ejecución no parte de cero; su condición es contar con una pyme dispuesta a facilitar sus registros comerciales. Es temporalmente viable porque se limita a una sola variable medible, en línea con la recomendación de trabajar con una o dos variables dado el tiempo de 12 semanas de cada curso.

Referencias bibliográficas

Cimino, A., Corvello, V., Troise, C., Thomas, A., & Tani, M. (2025). Artificial intelligence adoption for sustainable growth in SMEs: An extended dynamic capability framework. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 32*(5), 6120–6138. https://doi.org/10.1002/csr.70019

Ghosh, S., Ness, S., & Salunkhe, S. (2024). The role of AI enabled chatbots in omnichannel customer service. *Journal of Engineering Research and Reports, 26*(6), 327–345. https://doi.org/10.9734/jerr/2024/v26i61184

Popa, R.-G., Popa, I.-C., Ciocodeică, D.-F., & Mihălcescu, H. (2025). Modeling AI adoption in SMEs for sustainable innovation: A PLS-SEM approach integrating TAM, UTAUT2, and contextual drivers. *Sustainability, 17*(15), 6901. https://doi.org/10.3390/su17156901

Ramki, R., Gopi, V., Vidya, R., Markan, R., Natarajan, S., & Rajalakshmi, M. (2024). AI-powered chatbots in customer service: Impact on brand loyalty and conversion rates. *Economic Sciences, 20*(2), 190–203. https://doi.org/10.69889/vs5gtv52

Sánchez, E., Calderón, R., & Herrera, F. (2025). Artificial intelligence adoption in SMEs: Survey based on TOE–DOI framework, primary methodology and challenges. *Applied Sciences, 15*(12), 6465. https://doi.org/10.3390/app15126465